

Fase 7 — Instalación y Configuración Inicial de MariaDB Server en bdd-nodo01 y bdd-nodo02

Continuación directa de la Fase 6. Ambos nodos tienen Ubuntu Server 24.04 LTS con IP estática configurada, OpenSSH activo y snapshot `fase06-completa`. En esta fase se instala el motor de base de datos **MariaDB Server** en ambas VMs y se realiza su configuración inicial (hardening básico y juego de caracteres). La instalación requiere acceso a internet, que se habilita de forma controlada añadiendo un segundo adaptador de red en modo NAT a cada VM; el adaptador Host-Only de la Fase 2 permanece intacto. La configuración específica de replicación, binary log y usuarios de replicación **no se realiza en esta fase**; corresponde a la Fase 10. Aquí solo se instala y verifica que el motor funciona correctamente en cada nodo de forma independiente.

A. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta fase, el estudiante será capaz de:

1. Justificar la elección de MariaDB frente a otras alternativas (MySQL, PostgreSQL) para este laboratorio de bases de datos distribuidas.
2. Añadir un segundo adaptador de red en modo NAT a una VM ya existente y en producción, sin reinstalar ni reconfigurar el adaptador Host-Only.
3. Actualizar la configuración de Netplan para que ambos adaptadores coexistan correctamente, comprendiendo cómo el kernel de Linux construye la tabla de rutas con dos interfaces activas simultáneas.
4. Instalar `mariadb-server` desde los repositorios oficiales de Ubuntu 24.04 LTS.
5. Ejecutar `mysql_secure_installation` entendiendo el propósito de cada pregunta interactiva y las implicaciones de cada respuesta para el laboratorio.
6. Comprender la estructura de archivos de configuración de MariaDB en Ubuntu (`mariadb.conf.d/`) y el principio de sobrescritura por número de archivo, para añadir configuración propia sin modificar los archivos del paquete.
7. Configurar el juego de caracteres del servidor como `utf8mb4` / `utf8mb4_unicode_ci` y verificar que el motor los aplica.
8. Explicar qué es `bind-address`, cuál es su valor por defecto y por qué **no** se modifica en esta fase.
9. Cerrar la fase con el snapshot `fase07-completa` en ambas VMs.

B. Conceptos teóricos necesarios

1. MariaDB y su relación con MySQL.

MariaDB es una bifurcación (*fork*) directa de MySQL 5.5, creada en 2009 por los autores originales de MySQL tras la adquisición de Sun Microsystems por Oracle. A nivel de protocolo de red, formato de disco y lenguaje SQL, MariaDB mantiene compatibilidad con MySQL en la gran mayoría de los casos: los clientes (`mariadb` / `mysql` , DBeaver, Python/mysql-connector, etc.) se conectan a ambos motores de la misma forma. Sin embargo, MariaDB ha divergido intencionalmente en algunas áreas relevantes para este laboratorio:

- Incluye nativamente el motor de almacenamiento **Spider**, que implementa fragmentación distribuida directamente en el motor (se usará en las Fases 14–16).
- Su implementación de **GTID** (Global Transaction Identifiers) y replicación paralela es más madura y configurable que en MySQL para las topologías que se construirán en las Fases 10–11.
- La licencia **GPL v2** es más permisiva que la de MySQL Enterprise para uso educativo.
- El paquete `mariadb-server` está incluido y mantenido oficialmente en los repositorios de Ubuntu 24.04 LTS, sin necesidad de fuentes externas.

2. Versiones de MariaDB: LTS y versiones de desarrollo.

MariaDB tiene una política de versiones parecida a Ubuntu: existen ramas LTS con soporte extendido y ramas de desarrollo con ciclos de vida más cortos. Ubuntu 24.04 LTS incluye **MariaDB 10.11 LTS**, con soporte oficial hasta febrero de 2028. Existe también la rama **11.4 LTS** (disponible desde el repositorio oficial de la Fundación MariaDB), que es la más reciente al momento de redactar esta guía. Este laboratorio usa **la versión incluida en los repositorios de Ubuntu 24.04 (10.11.x)** por tres razones: no requiere agregar repositorios externos, la documentación disponible en foros y tutoriales de replicación/fragmentación está ampliamente probada en esta rama, y garantiza coherencia entre todos los nodos que se crearán en fases futuras.

3. Por qué se necesita internet ahora, y cómo se incorpora de forma controlada.

Las fases anteriores intencionalmente dejaron los nodos sin acceso a internet: no era necesario para instalar el sistema operativo (ya venía en la ISO) y el aislamiento de la red Host-Only es una práctica correcta de laboratorio. Ahora, para instalar paquetes adicionales mediante `apt install mariadb-server` , sí se necesita conectividad con los repositorios de Ubuntu. La solución prevista desde la Fase 6 (sección B.3 de ese documento) es añadir un **segundo adaptador de red en modo NAT** (Adaptador 2) a cada VM. VirtualBox implementa NAT de forma interna para cada adaptador de ese tipo: la VM recibe una IP del DHCP embebido de VirtualBox (rango `10.0.x.x`) y sale a internet a través del host, exactamente igual que un dispositivo detrás de un router doméstico. El Adaptador 1 (Host-Only, `enp0s3`) permanece exactamente igual: misma dirección, mismo cable virtual. El Adaptador 2 nuevo solo añade una ruta de salida hacia internet y no interfiere con la red interna del laboratorio.

4. Coexistencia de dos adaptadores y tabla de rutas.

Cuando `enp0s3` tiene una IP estática sin gateway (`192.168.56.101/24`) y `enp0s8` obtiene IP y gateway por DHCP del motor NAT de VirtualBox, el kernel de Linux mantiene dos tipos de entradas en la tabla de rutas:

- Una ruta *directamente conectada*: `192.168.56.0/24 dev enp0s3` (todo el tráfico hacia la red interna del laboratorio sale por `enp0s3`).
 - Una ruta por *defecto*: `0.0.0.0/0 via 10.0.x.1 dev enp0s8` (todo lo demás — repositorios, actualizaciones, cualquier destino externo — sale por `enp0s8`).
- No hay conflicto: la ruta más específica siempre tiene preferencia en Linux. El tráfico entre nodos y hacia el host sigue por `enp0s3` ; las descargas de paquetes van por `enp0s8` .

5. Estructura de configuración de MariaDB en Ubuntu.

En Ubuntu, MariaDB organiza su configuración bajo `/etc/mysql/` :

- `mariadb.cnf` : archivo raíz, que incluye mediante directivas `!includedir` los subdirectorios `conf.d/` y `mariadb.conf.d/` .
- `mariadb.conf.d/50-server.cnf` : archivo principal del servidor; contiene `bind-address` , rutas de datos (`datadir`), configuración de logs, tamaños de buffer, etc. Es el archivo que instala el paquete `mariadb-server` y pertenece al sistema de paquetes.
- `mariadb.conf.d/99-*.cnf` (convención de este laboratorio): archivos adicionales que se cargan después de `50-server.cnf` . Los archivos se procesan en orden alfanumérico, de modo que un archivo `99-*` sobrescribe cualquier directiva que el `50-*` haya declarado. Este mecanismo permite añadir configuración propia sin tocar los archivos del paquete, lo que facilita las actualizaciones y el diagnóstico.

6. `bind-address` y por qué no se modifica todavía.

Por defecto, `50-server.cnf` incluye `bind-address = 127.0.0.1` , lo que significa que el demonio de MariaDB solo acepta conexiones TCP desde el propio nodo (loopback). Esto es correcto y seguro para esta fase: aún no hay ninguna razón para aceptar conexiones remotas. En la **Fase 10**, cuando se configure la replicación física maestro-esclavo, se cambiará `bind-address` a `0.0.0.0` (o a la IP Host-Only específica de cada nodo) para que el maestro pueda recibir conexiones del esclavo. Modificar `bind-address` antes de ese momento abriría el motor en la red interna sin que haya todavía usuarios ni privilegios remotos configurados.

7. Autenticación de `root` en MariaDB 10.11 en Ubuntu: `unix_socket` .

A diferencia de MySQL, donde el usuario `root` usa autenticación por contraseña desde la instalación, MariaDB en Ubuntu configura `root` con el plugin de autenticación `unix_socket` por defecto. Esto significa que el usuario Unix `root` (o cualquier usuario con `sudo`) puede acceder al motor con `sudo mariadb` sin necesidad de contraseña de MariaDB, porque el kernel del sistema operativo ya verificó la identidad del proceso. Este mecanismo es más seguro que una contraseña fija para acceso local, porque no existe ninguna contraseña que

pueda filtrarse. Sin embargo, para poder hacer pruebas de conexión con contraseña explícita (útil en fases de replicación y con herramientas como DBeaver), en esta fase también se establece una contraseña de respaldo para `root`.

8. `mysql_secure_installation`.

Este script interactivo, incluido con la instalación de MariaDB (en versiones más recientes puede llamarse `mariadb-secure-installation`), realiza cuatro acciones de seguridad sobre una instalación recién hecha: ofrece gestionar la contraseña del usuario `root` de MariaDB, elimina los usuarios anónimos creados por defecto, restringe el acceso remoto del usuario `root`, y elimina la base de datos `test`. Ninguna de estas acciones afecta a la replicación (que usará usuarios dedicados, no `root`). Son tareas de higiene de instalación que en un servidor real siempre se ejecutan antes de poner el motor en uso.

9. Juego de caracteres `utf8mb4` vs. `utf8`.

En MySQL/MariaDB, el juego de caracteres históricamente llamado `utf8` es una implementación incompleta de UTF-8 que soporta únicamente hasta 3 bytes por carácter, excluyendo los emojis y muchos caracteres del plano suplementario de Unicode. El juego `utf8mb4` es la implementación completa de 4 bytes conforme al estándar. Dado que en las fases de fragmentación y consultas distribuidas se trabajará con datos de texto heterogéneos, configurar `utf8mb4` desde el inicio evita tener que migrar esquemas y datos más adelante.

C. Procedimiento paso a paso

Paso 1 — Confirmar que ambas VMs están apagadas.

Añadir un adaptador de red a una VM requiere que esté detenida. Verificar el estado antes de continuar (sección D.1).

Paso 2 — Añadir el Adaptador 2 en modo NAT a `bdd-nodo01` y `bdd-nodo02` desde el host.

Un solo comando por VM; VirtualBox registra el cambio de inmediato (sección D.2).

Paso 3 — Iniciar `bdd-nodo01` en modo sin cabeza (*headless*) y conectarse por SSH.

A partir de esta fase, la forma de trabajo preferida es SSH desde el host; la consola gráfica de VirtualBox se reserva para situaciones sin red disponible (sección D.3).

Paso 4 — Identificar el nombre del nuevo adaptador dentro de la VM.

El adaptador NAT aparecerá en el sistema operativo como una interfaz adicional (típicamente `enp0s8` en VirtualBox con chipset PIIX3). Confirmar el nombre exacto antes de editar Netplan.

Paso 5 — Actualizar el archivo de Netplan para incluir `enp0s8` con DHCP.

Añadir la sección del nuevo adaptador al YAML existente, sin modificar la sección de `enp0s3` (sección D.4).

Paso 6 — Aplicar la configuración y verificar conectividad a internet.

`netplan apply`, verificar la IP de NAT y probar el acceso real a los repositorios de Ubuntu (sección D.5).

Paso 7 — Actualizar el índice de paquetes e instalar `mariadb-server`.

`apt update` seguido de `apt install`; el paquete habilita e inicia el servicio automáticamente al terminar (sección D.6).

Paso 8 — Ejecutar `mysql_secure_installation`.

Proceso interactivo; la tabla de la sección D.7 detalla cada pregunta y la respuesta recomendada con su justificación.

Paso 9 — Crear el archivo de configuración de juego de caracteres.

Nuevo archivo `99-lab-charset.cnf` en `mariadb.conf.d/`; no se edita `50-server.cnf` (sección D.8).

Paso 10 — Reiniciar el servicio para que tome los nuevos parámetros.

`systemctl restart mariadb` y verificación de estado (sección D.9).

Paso 11 — Verificar la instalación completa dentro del motor.

Conectar con `sudo mariadb`, confirmar versión, juego de caracteres y bases de datos presentes (sección D.10).

Paso 12 — Repetir los Pasos 3 a 11 para `bdd-nodo02`.

Exactamente el mismo procedimiento. El único valor que cambia en Netplan es la IP de `enp0s3` (`.102`), que ya estaba configurada desde la Fase 6 y no se toca; la sección de `enp0s8` es idéntica. Todo lo demás de MariaDB (juego de caracteres, respuestas de `mysql_secure_installation`) es igual en ambos nodos.

Paso 13 — Apagar ambas VMs de forma ordenada y tomar el snapshot `fase07-completa`.

Sección D.11.

Paso 14 — Validar con el checklist de la sección G.

D. Comandos completos

Los comandos marcados **(host)** se ejecutan en PowerShell en Windows. Los marcados **(VM)** se ejecutan en la sesión SSH de Ubuntu Server abierta desde el host, o en la consola gráfica de VirtualBox si SSH no estuviera disponible por algún motivo.

D.1 Verificar que ambas VMs están apagadas (host)

 PowerShell

```
VBoxManage list runningvms
```

La salida debe estar vacía. Si alguna VM aparece activa, apagarla antes de continuar:

 PowerShell

```
VBoxManage controlvm "bdd-nodo01" acpipowerbutton
```

```
VBoxManage controlvm "bdd-nodo02" acpipowerbutton
```

Esperar unos segundos y volver a ejecutar `list runningvms` para confirmar que se detuvieron.

D.2 Añadir el Adaptador 2 en modo NAT a ambas VMs (host)

 PowerShell

```
VBoxManage modifyvm "bdd-nodo01" --nic2 nat
```

```
VBoxManage modifyvm "bdd-nodo02" --nic2 nat
```

Verificar que la configuración quedó registrada:

 PowerShell

```
VBoxManage showvminfo "bdd-nodo01" | findstr "NIC 2"
```

```
VBoxManage showvminfo "bdd-nodo02" | findstr "NIC 2"
```

La salida debe mostrar `NIC 2:` con `Attachment: NAT` para cada VM.

D.3 Iniciar `bdd-nodo01` y conectarse por SSH (host)

 PowerShell

```
VBoxManage startvm "bdd-nodo01" --type headless
```

Esperar entre 15 y 30 segundos a que Ubuntu Server complete el arranque y, a continuación:

 PowerShell

```
ssh bddadmin@192.168.56.101
```

`--type headless` inicia la VM sin abrir la ventana gráfica de VirtualBox, dado que toda la administración es desde ahora por SSH. Si se necesita ver la consola gráfica (por ejemplo, para depurar un problema de arranque), usar `--type gui` en su lugar.

D.4 Actualizar Netplan para incluir `enp0s8` con DHCP (VM — `bdd-nodo01`)

Primero, confirmar que el nuevo adaptador ya es visible en el sistema operativo y verificar su nombre exacto:

```
Bash
```

```
ip a
```

Debe aparecer una interfaz adicional junto a `lo` y `enp0s3` ; en VirtualBox con chipset PIIX3 suele llamarse `enp0s8` . Si el nombre reportado es diferente (por ejemplo, `ens8` o `eth1`), usar ese nombre exacto en el paso siguiente.

Editar el archivo de Netplan:

```
Bash
```

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

Contenido completo del archivo tras la edición (para `bdd-nodo01`):

```
YAML
```

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.56.101/24
    enp0s8:
      dhcp4: yes
```

Para `bdd-nodo02` , la única diferencia es la IP de `enp0s3` ; la sección de `enp0s8` es idéntica:

 YAML

```
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.56.102/24
    enp0s8:
      dhcp4: yes
```

Guardar con **Ctrl+O**, **Enter** y salir con **Ctrl+X**. Corregir los permisos del archivo:

 Bash

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

D.5 Aplicar la configuración de red y verificar conectividad a internet (VM)

 Bash

```
sudo netplan apply
```

Confirmar que **enp0s8** obtuvo una IP del DHCP interno de VirtualBox (rango típico **10.0.2.x**):

 Bash

```
ip a show enp0s8
```

Verificar que la tabla de rutas tiene tanto la ruta interna como la ruta por defecto:

 Bash

```
ip route
```

Debe mostrar, al menos, estas dos líneas (los valores exactos de la ruta NAT variarán):

Text

```
default via 10.0.2.2 dev enp0s8 proto dhcp ...  
192.168.56.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.56.101
```

Confirmar acceso real a los repositorios de Ubuntu:

Bash

```
ping -c 3 archive.ubuntu.com
```

Si responde sin pérdida de paquetes, la conectividad está lista. Si falla la resolución DNS, revisar la sección F.

D.6 Actualizar el índice de paquetes e instalar MariaDB (VM)

Bash

```
sudo apt update  
sudo apt install -y mariadb-server
```

La descarga e instalación trae varios paquetes (~30–60 MB según el estado de la caché) y puede tardar algunos minutos. Al finalizar, `apt` habrá habilitado e iniciado el servicio `mariadb` automáticamente.

Verificar que el servicio quedó activo inmediatamente después:

Bash

```
sudo systemctl status mariadb
```

Debe mostrar `Active: active (running)`.

D.7 Ejecutar `mysql_secure_installation` (VM)

Bash

```
sudo mysql_secure_installation
```

En algunas versiones de MariaDB o distribuciones el comando puede llamarse `mariadb-secure-installation`. Si `mysql_secure_installation` no se encuentra, intentar con ese nombre alternativo.

El script es interactivo. La siguiente tabla detalla cada pregunta, la respuesta recomendada y el motivo para este laboratorio:

Pregunta del script	Respuesta recomendada	Justificación
<code>Enter current password for root (enter for none):</code>	Enter (vacío)	La instalación fresca usa <code>unix_socket</code> contraseña de MariaDB establecida to
<code>Switch to unix_socket authentication [Y/n]</code>	n	<code>unix_socket</code> ya está activo por defecto; responder <code>n</code> mantiene el estado actual sin cambios
<code>Change the root password? [Y/n]</code>	Y → ingresar y confirmar una contraseña fuerte	Establece una contraseña de respaldo de <code>root</code> ; documentarla en <code>C:\LabBDD\Snapshots-Notas\</code>
<code>Remove anonymous users? [Y/n]</code>	Y	Elimina los usuarios sin nombre que permiten conexión sin credenciales
<code>Disallow root login remotely? [Y/n]</code>	Y	El usuario <code>root</code> de MariaDB no debe aceptar conexiones desde otros nodos; en la Fase 7 se crearán usuarios de replicación dedicados
<code>Remove test database and access to it? [Y/n]</code>	Y	Elimina la base de datos <code>test</code> de ejemplo innecesaria en un laboratorio serio
<code>Reload privilege tables now? [Y/n]</code>	Y	Aplica todos los cambios anteriores de configuración inmediato, sin necesidad de reiniciar el servicio

La contraseña de `root` de MariaDB es independiente de la contraseña del usuario Unix `bddadmin`. Es la contraseña del superusuario administrativo del **motor de base de datos**, no del sistema operativo. Usar la misma contraseña en ambos nodos simplifica la administración del laboratorio; documentarla en la bitácora de la Fase 7 en `C:\LabBDD\Snapshots-Notas\fase07-notas.txt`.

D.8 Crear el archivo de configuración de juego de caracteres (VM)

 Bash

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/99-lab-charset.cnf
```

Contenido completo (idéntico en `bdd-nodo01` y `bdd-nodo02`):

Text

```
# Configuración de juego de caracteres para el Laboratorio BDD
# Creado en la Fase 7. No modificar 50-server.cnf directamente.
# Este archivo se carga después de 50-server.cnf (orden alfanumérico)
# y sobrescribe las directivas de charset que declare.
[server]
character-set-server = utf8mb4
collation-server      = utf8mb4_unicode_ci
[client]
default-character-set = utf8mb4
```

Guardar con `Ctrl+O`, `Enter` y salir con `Ctrl+X`.

D.9 Reiniciar MariaDB para aplicar el nuevo juego de caracteres (VM)

Bash

```
sudo systemctl restart mariadb
sudo systemctl status mariadb
```

El servicio debe volver a estado `active (running)` en unos segundos.

D.10 Verificación completa dentro del motor (VM)

Conectar al motor como `root` local usando `unix_socket` (no se solicita contraseña en el prompt del sistema operativo cuando se precede con `sudo`):

Bash

```
sudo mariadb
```

Dentro del prompt `MariaDB [(none)]>`, ejecutar los siguientes comandos de verificación:

SQL

```
-- Versión instalada
SELECT VERSION();
-- Juego de caracteres del servidor
SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_server';
-- Intercalación del servidor
SHOW VARIABLES LIKE 'collation_server';
-- Bases de datos presentes (solo las del sistema; no debe existir 'test')
SHOW DATABASES;
-- Confirmar bind-address (debe ser 127.0.0.1)
SHOW VARIABLES LIKE 'bind_address';
EXIT;
```

Resultados esperados (los valores de versión exactos variarán según la actualización disponible en los repositorios):

Text

```
+-----+
| VERSION()                                |
+-----+
| 10.11.x-MariaDB-0ubuntu0.24.04.x        |
+-----+
+-----+-----+
| Variable_name      | Value      |
+-----+-----+
| character_set_server | utf8mb4    |
+-----+-----+
+-----+-----+
| Variable_name      | Value      |
+-----+-----+
| collation_server    | utf8mb4_unicode_ci |
+-----+-----+
+-----+
| Database            |
+-----+
| information_schema  |
| mysql               |
| performance_schema |
| sys                 |
+-----+
+-----+-----+
| Variable_name| Value      |
+-----+-----+
| bind_address  | 127.0.0.1  |
+-----+-----+
```

Verificar también que MariaDB está habilitado para arrancar automáticamente con el sistema:

Bash

```
sudo systemctl is-enabled mariadb
```

Debe responder **enabled**.

D.11 Apagar ambas VMs y tomar el snapshot **fase07-completa** (host)

Desde la sesión SSH en cada VM (o la consola gráfica):

 Bash

```
sudo poweroff
```

Confirmar que ambas VMs están detenidas desde el host:

 PowerShell

```
VBoxManage list runningvms
```

La salida debe estar vacía. Tomar los snapshots:

 PowerShell

```
VBoxManage snapshot "bdd-nodo01" take "fase07-completa" `
--description "MariaDB 10.11 instalado; utf8mb4 configurado;
mysql_secure_installation ejecutado; Adaptador NAT activo en enp0s8"
VBoxManage snapshot "bdd-nodo02" take "fase07-completa" `
--description "MariaDB 10.11 instalado; utf8mb4 configurado;
mysql_secure_installation ejecutado; Adaptador NAT activo en enp0s8"
```

Confirmar la lista de snapshots de ambas VMs:

 PowerShell

```
VBoxManage snapshot "bdd-nodo01" list
VBoxManage snapshot "bdd-nodo02" list
```

Cada VM debe mostrar dos snapshots: `fase05-completa` , `fase06-completa` y `fase07-completa` .

E. Verificación de funcionamiento

Esta fase se considera completa cuando se cumplen todos los puntos siguientes en **ambos nodos**:

1. `VBoxManage showvminfo "bdd-nodo01" | findstr NIC` muestra el Adaptador 1 como `hostonly` y el Adaptador 2 como `nat` ; lo mismo para `bdd-nodo02` .

2. `ip a` dentro de cada VM muestra `enp0s3` con su IP estática de la Fase 6 (`192.168.56.101 / .102`) y `enp0s8` con una IP del rango NAT de VirtualBox (`10.0.2.x`), ambas en estado `UP`.
 3. `ip route` dentro de cada VM muestra una ruta `default` apuntando a `enp0s8` y la ruta directa `192.168.56.0/24` por `enp0s3`.
 4. `ping -c 3 archive.ubuntu.com` desde cada VM responde sin pérdida de paquetes.
 5. La conectividad Host-Only de la Fase 6 **sigue intacta**: `ping 192.168.56.101` y `ping 192.168.56.102` desde PowerShell en el host responden correctamente; el adaptador NAT no la interrumpió.
 6. `sudo systemctl status mariadb` muestra `Active: active (running)` en ambos nodos.
 7. `sudo systemctl is-enabled mariadb` responde `enabled` en ambos nodos.
 8. `SELECT VERSION()` dentro de `sudo mariadb` muestra una versión `10.11.x-MariaDB`.
 9. `SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_server'` devuelve `utf8mb4`.
 10. `SHOW VARIABLES LIKE 'collation_server'` devuelve `utf8mb4_unicode_ci`.
 11. `SHOW VARIABLES LIKE 'bind_address'` devuelve `127.0.0.1` (no se ha modificado).
 12. `SHOW DATABASES` muestra las cuatro bases de datos del sistema y **no existe** la base de datos `test`.
 13. Ambos snapshots `fase07-completa` existen y están asociados al estado apagado de cada VM.
 14. La contraseña de `root` de MariaDB está documentada en `C:\LabBDD\Snapshots-Notas\fase07-notas.txt`.
-

F. Problemas comunes y soluciones

Problema	Causa probable	Solución
<code>VBoxManage</code> <code>modifyvm ... -</code> <code>-nic2 nat</code> falla con "VM is currently running"	La VM estaba encendida al intentar añadir el adaptador	Apagar la VM con <code>VBoxManage</code> <code>controlvm</code> <code>"bdd-nodo01"</code> <code>acpipowerbutton</code> n (o <code>sudo</code> <code>poweroff</code> desde dentro), esperar a que se detenga completamente y repetir el comando
<code>enp0s8</code> no aparece en <code>ip</code> a tras arrancar la VM	VirtualBox asignó un nombre de interfaz distinto al esperado, o la VM arrancó antes de que VirtualBox registrara el cambio de adaptador	Ejecutar <code>ip a</code> completo para identificar la interfaz nueva (es la que no es <code>lo</code> ni <code>enp0s3</code>); usar ese nombre exacto en el YAML de Netplan
<code>enp0s8</code> aparece en <code>ip</code> a sin dirección IP tras <code>netplan</code> <code>apply</code>	El nombre de la interfaz en el archivo YAML no coincide exactamente con el del kernel	Corregir el nombre en <code>/etc/netplan/5</code> <code>0-cloud-</code> <code>init.yaml</code> para que sea idéntico al que muestra <code>ip a</code> (sensible a mayúsculas y números) y volver a ejecutar <code>sudo netplan</code> <code>apply</code>
<code>ping</code> <code>archive.ubuntu</code> <code>.com</code> falla con "Name or service not known"	La interfaz NAT no obtuvo configuración DNS del DHCP de VirtualBox	Verificar con <code>resolvectl</code> <code>status</code> si existe un servidor DNS asignado a

		<code>enp0s8</code> ; si no, forzar la renovación DHCP con <code>sudo</code> <code>dhclient</code> <code>enp0s8</code> y reintentar
<code>ping</code> <code>archive.ubuntu</code> <code>.com</code> falla con "Network is unreachable"	La ruta por defecto no se estableció porque <code>enp0s8</code> no recibió IP del DHCP	Ejecutar <code>ip</code> <code>route</code> para confirmar si existe la ruta <code>default</code> ; si no existe, ejecutar <code>sudo dhclient</code> <code>enp0s8</code> y verificar de nuevo
<code>sudo apt</code> <code>update</code> falla con errores de certificado SSL o de conexión	El reloj del sistema de la VM está desincronizado (diferencia de más de algunos minutos invalida certificados TLS)	Dentro de la VM: <code>sudo</code> <code>timedatectl</code> <code>set-ntp true</code> y esperar unos segundos; luego reintentar <code>apt</code> <code>update</code>
<code>apt install</code> <code>mariadb-</code> <code>server</code> falla con "E: Unable to locate package"	El índice de paquetes no se actualizó antes de instalar, o la URL de los repositorios en <code>sources.list</code> no es correcta para Ubuntu 24.04	Ejecutar primero <code>sudo apt</code> <code>update</code> ; si persiste, verificar con <code>cat</code> <code>/etc/apt/sourc</code> <code>es.list</code> que los repositorios apunten a <code>noble</code> (nombre en clave de Ubuntu 24.04)
Tras la instalación, <code>systemctl</code> <code>status</code> <code>mariadb</code> muestra <code>failed</code> o <code>inactive</code>	Conflicto de puertos (el puerto 3306 estaba en uso por otro proceso) o problema de	Revisar el log de MariaDB con <code>sudo</code> <code>journalctl -u</code> <code>mariadb --no-</code> <code>pager -n 50</code> para identificar el error exacto;

	permisos en el directorio de datos	lo más habitual es un problema de permisos que se resuelve con <code>sudo</code> <code>mysql_install_db --</code> <code>user=mysql</code>
<code>mysql_secure_installation</code> devuelve "Can't connect to local MySQL server through socket"	El servicio MariaDB no está activo	Ejecutar <code>sudo systemctl start mariadb</code> antes de lanzar el script
<code>SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_server'</code> devuelve <code>latin1</code> o <code>utf8</code> en lugar de <code>utf8mb4</code>	El archivo <code>99-lab-charset.cnf</code> tiene un error de sintaxis, está en la ruta incorrecta, o el servicio no se reinició tras crearlo	Verificar la ruta exacta (<code>/etc/mysql/mariadb.conf.d/99-lab-charset.cnf</code>), revisar la sintaxis (sección <code>[server]</code> presente, sin espacios extra alrededor del <code>=</code>), y ejecutar <code>sudo systemctl restart mariadb</code>
Al reiniciar la VM, la interfaz <code>enp0s8</code> pierde la IP y no hay internet	El DHCP de NAT de VirtualBox a veces tarda en responder en el arranque	Esto no afecta a las funciones del laboratorio (los snapshots y las fases posteriores solo requieren la red Host-Only); si se necesita internet en un momento concreto, ejecutar <code>sudo dhclient enp0s8</code> dentro de la VM

La conectividad Host-Only (<code>enp0s3</code>) dejó de funcionar tras añadir <code>enp0s8</code>	Conflicto de rutas: la ruta por defecto de NAT puede interferir con el tráfico Host-Only en casos raros	Verificar con <code>ip route</code> que la ruta <code>192.168.56.0/24 dev enp0s3</code> sigue presente; si no aparece, reactivar la interfaz con <code>sudo ip link set enp0s3 up</code> y <code>sudo netplan apply</code>
---	---	--

G. Checklist de validación

- ☐ Ambas VMs estaban apagadas antes de añadir el Adaptador 2.
- ☐ Añadí el Adaptador 2 en modo NAT a `bdd-nodo01` con `VBoxManage modifyvm "bdd-nodo01" --nic2 nat`.
- ☐ Añadí el Adaptador 2 en modo NAT a `bdd-nodo02` con `VBoxManage modifyvm "bdd-nodo02" --nic2 nat`.
- ☐ Actualicé `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml` en `bdd-nodo01` añadiendo `enp0s8: dhcp4: yes`, sin modificar la sección de `enp0s3`.
- ☐ `netplan apply` se ejecutó sin errores en `bdd-nodo01` y `enp0s8` obtuvo una IP del rango NAT de VirtualBox.
- ☐ `ping archive.ubuntu.com` respondió desde `bdd-nodo01`, confirmando acceso a internet.
- ☐ `sudo apt update && sudo apt install -y mariadb-server` completó sin errores en `bdd-nodo01`.
- ☐ Ejecuté `mysql_secure_installation` en `bdd-nodo01` respondiendo correctamente cada pregunta, y documenté la contraseña de `root` de MariaDB en la bitácora del laboratorio.
- ☐ Creé `/etc/mysql/mariadb.conf.d/99-lab-charset.cnf` con las directivas `utf8mb4` en `bdd-nodo01`.
- ☐ Reinicié el servicio `mariadb` en `bdd-nodo01` y verifiqué que `character_set_server = utf8mb4` está activo dentro del motor.
- ☐ `SHOW DATABASES` en `bdd-nodo01` muestra las cuatro bases de datos del sistema y **no** existe la base de datos `test`.
- ☐ `SHOW VARIABLES LIKE 'bind_address'` en `bdd-nodo01` devuelve `127.0.0.1` (sin modificar).
- ☐ `sudo systemctl is-enabled mariadb` en `bdd-nodo01` devuelve `enabled`.
- ☐ Repetí y verifiqué todos los puntos anteriores en `bdd-nodo02`.

- ☐ La conectividad Host-Only sigue funcionando: `ping 192.168.56.101` y `ping 192.168.56.102` responden desde el host Windows.
 - ☐ Apagué ambas VMs de forma ordenada y tomé el snapshot `fase07-completa` en cada una.
 - ☐ Puedo explicar qué es `bind-address`, cuál es su valor actual y por qué no se modificó en esta fase.
 - ☐ Puedo explicar la diferencia entre la contraseña del usuario Unix `bddadmin` y la contraseña del usuario `root` de MariaDB.
-

Preguntas teóricas para estudiantes

1. ¿Por qué se eligió MariaDB y no MySQL o PostgreSQL para este laboratorio? Menciona al menos dos características específicas de MariaDB que serán relevantes en fases posteriores del laboratorio.
 2. ¿Qué ocurre en la tabla de rutas del kernel de Linux cuando una misma VM tiene dos adaptadores de red activos simultáneamente, uno con IP estática y sin gateway, y otro con DHCP que sí proporciona gateway? ¿Qué tipo de tráfico seguiría cada ruta?
 3. Explica el mecanismo de `unix_socket` authentication en MariaDB. ¿Por qué es considerado más seguro que la autenticación por contraseña para el acceso local de `root`? ¿Cuándo *no* sería suficiente esta autenticación?
 4. ¿Qué diferencia existe entre el juego de caracteres `utf8` y `utf8mb4` en MariaDB, y por qué esta diferencia importa para bases de datos que almacenarán texto de usuarios finales?
 5. ¿Por qué en esta fase se crea un archivo `99-lab-charset.cnf` en lugar de editar directamente `50-server.cnf`? ¿Qué problema podría causar editar `50-server.cnf` directamente si en el futuro se actualiza el paquete `mariadb-server`?
-

Preparación para la siguiente fase

La **Fase 8** requerirá:

- MariaDB 10.11 instalado, configurado con `utf8mb4` y accesible en ambos nodos (esta fase).
- Snapshot `fase07-completa` tomado en `bdd-nodo01` y `bdd-nodo02`.
- Acceso SSH funcional desde el host hacia ambos nodos (Fase 6).
- `bind-address = 127.0.0.1` en su valor por defecto (no se ha modificado todavía).

A partir de la Fase 8, toda la interacción con los nodos se realizará exclusivamente por SSH desde el host; no será necesario abrir la ventana gráfica de VirtualBox para las tareas normales del laboratorio.
